

知识星图前端与产品设计 - 现状校准版

Knowledge Land / Aella Data Explorer 二次开发 - 给 Codex 的工程设计文档

边界: 不重写项目, 不引入 3D, 不破坏 published-only 与 AI default-off。

核心结论: 已有 /app/map 与 Canvas 星图, 下一步应做组件拆分、标签层级星云化和搜索高亮。

版本: v3.2-adjusted | 生成日期: 2026-05-29

本文件是对原“知识星图 Knowledge Galaxy”PDF的修订版。它不再假设项目停留在空白状态, 而是以当前仓库已经完成的 V3 路由分离、用户端地图、后台标签管理、SQLite 知识表为真实起点。

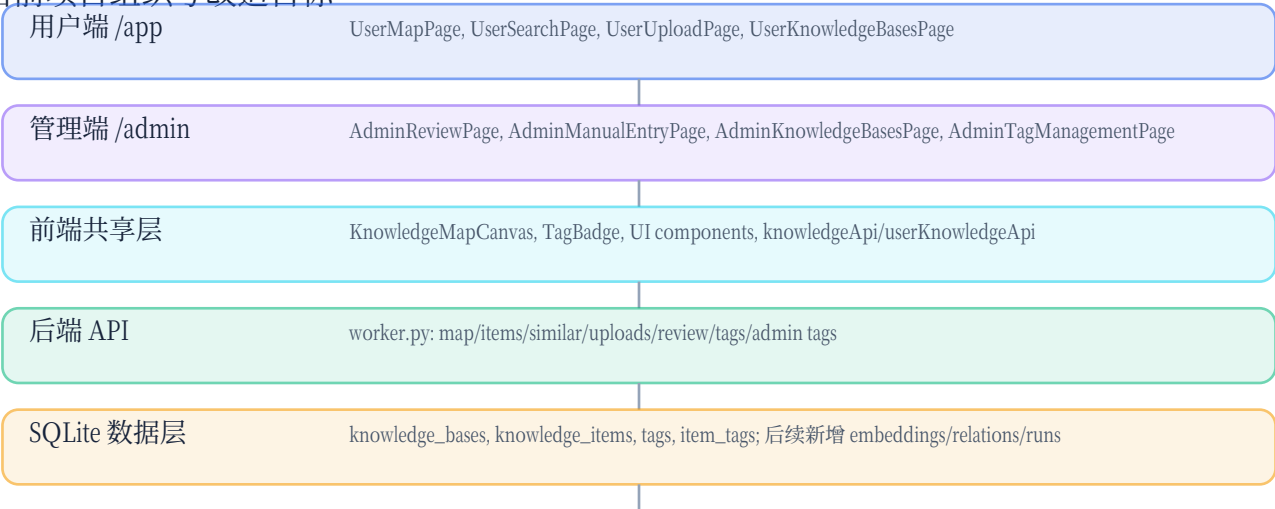
0. 本版修订结论

最终判断: 当前项目已经完成了“审核型科研知识库 + 用户端/后台端分离 + published-only 知识地图 + 结构化标签雏形”。因此 Codex 不应再从零创建 GalaxyMapCanvas 或重新设计所有路由, 而应在现有 UserMapPage 与 KnowledgeMapCanvas 上做小步拆分和增强。

问题	原 PDF 假设	当前项目实际	本版调整
地图组件	需要新建 GalaxyMapCanvas 外壳	已有 frontend/src/components/KnowledgeMapCanvas.tsx, 包含 Canvas、D3 zoom、ODataMap 星空变体	先提取/拆分, 不新建平行组件
页面结构	需要新建知识地图页、详情面板、筛选页	已有 /app/map, UserMapPage 已集成搜索、标签、时间轴、右侧详情、数据列表	重构为组件目录, 保持行为不变
标签体系	建议新增 tags/item_tags	当前 worker.py 已创建 tags 和 item_tags, 前端已有 types/tags.ts 与 TagTree	把星云层级绑定到 tag tree, 减少硬编码分类
相似条目	原设计只是占位	后端 /api/items/{id}/similar 已有同聚类/坐标邻近占位	保留接口, 后续切换到 item_relations
AI/算法	MVP 可先 mock	README 与 V3 规则明确 AI 默认关闭, 无外部服务也要可运行	所有 AI/embedding 进入后台任务, 不阻塞前台

1. 当前项目构成与组织

当前项目组织与改造目标



- 产品形态: Knowledge Land 是在 Aella Science Dataset Explorer 上改造出的高校/课题组科研知识库可视化系统。
- 用户端: /app 体系面向教师、研究生、科研成员, 负责浏览已发布知识、上传资料、查看上传状态和搜索。
- 后台端: /admin 体系面向管理员/科研助理, 负责审核、发布、驳回、手动新增、知识库维护和标签管理。
- Legacy: /embeddings、/force-layout 等原 Aella 视图被保留为实验入口, 不是主产品入口。
- 核心业务规则: pending_review、draft、reviewing、rejected 不能出现在用户端地图、搜索或公开详情; published 才能展示。

1.1 关键文件地图

层级	文件/目录	当前职责	下一步处理方式
应用入口	frontend/src/KnowledgeApp.tsx	路由分发、legacy 兼容、user/admin shell、mock role guard	保留; 只在新增页面时追加路由, 不重写
用户地图页	frontend/src/app/user/UserMapPage.tsx	地图、搜索、标签筛选、时间轴、内容类型、详情面板、数据列表全部集中在一个大文件	拆成 hooks + components, 行为保持一致
地图画布	frontend/src/components/KnowledgeMapCanvas.tsx	Canvas 绘制、D3 zoom/pan、ODataMap 星空粒子、分类函数和 axis hardcode	迁移到 components/map, 提取 axis/model/projection
知识类型	frontend/src/types/knowledge.ts	KnowledgeItem、KnowledgeMapPoint、KnowledgeCluster、ReviewStatus	扩展但不破坏字段; 新增 related/relation 类型
标签类型	frontend/src/types/tags.ts	TagGroup、Tag、TagNode、ItemTag、TagUsageStats	作为星云层级的主数据来源
API 封装	frontend/src/utills/knowledgeApi.ts + userKnowledgeApi.ts	用户端读取 map/item/similar/upload, 当前共用底层 API	保持 adapter 边界; 新增 related API 时从 user adapter 暴露
后端入口	backend/src/worker.py	FastAPI, SQLite schema, map/items/similar/upload/review/tags/admin tags	先拆推荐服务, 不继续推进大文件
后端模型	backend/src/models.py	Pydantic 模型: knowledge, tags, map response, legacy papers	新增模型时小步追加

1.2 当前数据状态

表/对象	当前是否存在	用途	本版建议
knowledge_bases	已存在	知识库列表与统计	保留; 后续加 map_snapshot_count/recommendation_status 可选字段
knowledge_items	已存在	核心知识条目; 含 x/y、cluster、review_status、tags_json	短期继续承载地图点; 后续把 x/y 迁入 map_points 或 map_snapshots
tags	已存在	结构化标签树; 含 tag_group、parent_id、level、path、synonyms	作为星云层级主轴, 替代硬编码分类
item_tags	已存在	条目与标签的多对多关系; 含 source/confidence	用于分类、筛选和后续推荐证据
item_embeddings	不存在	向量表示	放入第二份算法文档的 R2/R3 任务
item_relations	不存在	相似/相关关系边	放入第二份算法文档, 前端先预留
map_snapshots	不存在	地图快照与回滚	不要马上做; 等坐标重建任务出现后再加

2. 对原知识星图设计的取舍

2.1 保留

- 保留 “2D 语义坐标 + 银河视觉层 + drill-down 缩放 + 右侧详情” 的总体方向。
- 保留暗色宇宙视觉, 因为当前 UserMapPage 已经采用 bg-[#02040a]、星点背景、ODataMap 变体。
- 保留横轴/纵轴互动要求, 但当前项目已有 “横向分类/底部领域轴 + 纵向时间轴” 的 O-DataMap 逻辑, 不应强行改回纯 UMAP。
- 保留用户端 published-only 与后台审核发布边界。

2.2 修正

原建议	当前问题	修正方案
任务 1-4 先创建 mock GalaxyMapCanvas	项目已经有可运行 KnowledgeMapCanvas, 再创建会形成重复组件	改成先拆分现有组件、提取 hooks、建立 map 类型边界
新增文档导入页为 MVP 核心	项目已有 UserUploadPage、UserUploadsPage、AdminReviewPage	不重复造页; 优化上传-审核-发布-地图进入链路
新增 tags/item_tags 表	已经实现基础表和 Tag API	改成完善标签管理与星图分类映射

原建议	当前问题	修正方案
搜索后命中高亮, 未命中暗化	当前 /api/map?q=... 会直接减少返回点, 地图上下文消失	拆分为 local highlightQuery 与 server search: 地图页默认本地高亮, 搜索页做服务端筛选
分类节点与知识点分层渲染	当前画布只点击 point, 分类是 overlay button, 不是 canvas node	短期保留 overlay drill-down, 中期把 category centroid 渲染到 canvas

3. 修订后的知识星图产品模型

3.1 当前最合理的一句话定义

Knowledge Land 的知识星图是一个“审核发布后的科研资料二维星图”: 它把 published 知识条目按内容类型、学科领域、研究主题和时间层级组织成可缩放的星云视图, 用户点击星点查看详情和相似/相关资料, 管理员在后台维护标签和发布质量。

视觉对象	当前数据来源	短期实现	中期实现
星云/领域	TagNode 根节点: content_type 或 academic_domain/research_topic	MapAxisOverlay 按 tag tree 生成按钮	Canvas 内绘制 Nebula centroid 和光晕
恒星	当前选中的一级标签或领域	按钮高亮 + 顶部 chip	Canvas category node, 支持点击
行星/卫星	TagNode children, level 1/2/3	axisDrillPath 进入子层级	分类节点坐标由子 item 聚合
星点	KnowledgeMapPoint	Canvas arc 点 + tooltip + click detail	根据 importance/relation/query 动态发光
光线	当前无关系边	选中节点时不显示或只显示 similar 列表	接入 item_relations 后渲染 Top N 光线

3.2 横轴与纵轴的正确解释

- 当前 ODataMap 变体中, x 方向主要由分类轴/领域节点决定; y 方向由时间轴 year/month/week/day 决定。这个逻辑已经贴合你提出的“下方横轴与纵轴互动”。
- 不要在第一阶段强行用真实 UMAP 替换当前投影。当前 x/y 是 published item 的稳定坐标或分类/时间投影; 后续 map_snapshots 出现后再提供“语义坐标模式”。
- 建议在 UI 中明确提供两种模式: 1) 分类-时间星图, 2) 语义-聚类星图。第一阶段只优化分类-时间星图。

4. 目标组件架构

组件/Hook	建议路径	职责	迁移策略
UserMapPage	frontend/src/app/user/UserMapPage.tsx	页面级容器, 只保留路由参数、数据加载、总状态	逐步瘦身到 250-400 行
KnowledgeMapCanvas	frontend/src/components/map/KnowledgeMapCanvas.tsx	只负责 canvas 绘制、zoom、hit-test、点/分类点击	从原 components 迁移, 外部保持 export 兼容
MapAxisOverlay	frontend/src/components/map/MapAxisOverlay.tsx	左侧时间轴、底部分类轴、返回上级	从 UserMapPage 提取
ContentTypeRail	frontend/src/components/map/ContentTypeRail.tsx	顶部内容类型按钮: 论文/笔记/项目资料等	从 UserMapPage 提取
TagFilterPanel	frontend/src/components/map/TagFilterPanel.tsx	非 publicScreen 下的标签筛选列表	从 UserMapPage 提取
KnowledgeNodeDetailPanel	frontend/src/components/map/KnowledgeNodeDetailPanel.tsx	桌面右侧浮层 + 移动端 sticky strip 可以共用数据模型	先抽浮层, 再抽移动端
KnowledgeDataList	frontend/src/components/map/KnowledgeDataList.tsx	地图下方列表和 DataCard	从 UserMapPage 提取
useUserMapData	frontend/src/hooks/useUserMapData.ts	map/item/similar/tagTree 加载和错误状态	把 Promise/useEffect 收拢

组件/Hook	建议路径	职责	迁移策略
useMapFilters	frontend/src/hooks/useMapFilters.ts	query、selectedTagIds、contentType、timeAxis、axisPath 派生 displayedPoints	保证单元测试容易写
mapAxis.ts	frontend/src/utls/mapAxis.ts	tagToAxisNode、findAxisNodeById、scopePoints ByAxisPath、time axis utilities	从大页面/Canvas 中提取纯函数

5. API 与数据结构调整

5.1 第一阶段不破坏的 API

- GET /api/map 继续返回 KnowledgeMapResponse: points + clusters。前端不应要求后端马上返回 categories。
- GET /api/tags/tree 继续作为只读标签树来源。星云分类先由前端把 tag tree 转成 axis node。
- GET /api/items/{id}/similar 继续为详情面板提供相似条目占位。推荐引擎落地后再优先读取 /related。
- POST /api/uploads、/api/review-items/{id}/publish 继续保持审核发布链路。

5.2 建议新增但不立即要求的字段

位置	字段	用途	何时做
KnowledgeMapPoint	matched?: boolean / dimmed?: boolean	前端本地搜索高亮状态; 也可不进 API, 纯前端派生	搜索高亮任务
KnowledgeMapPoint	category_path?: string[]	便于 tooltip 和详情展示完整分类路径	tag tree 稳定后
KnowledgeMapResponse	snapshot_meta?: {id, algorithm, created_at}	地图坐标快照信息	map_snapshots 表出现后
KnowledgeMapResponse	relations?: minimal relation edges	选中节点相关光线	item_relations 出现后

6. 视觉与交互优化方案

6.1 视觉层级

层级	当前实现	优化目标	验收标准
背景星尘	ODaMap 变体已绘制 300 个伪随机星点	保留, 但限制透明度, 不抢主节点	星点背景不影响标签和知识点击
星云光晕	当前按 groupedPoints 周围生成粒子	改为 centroid + radial glow, 粒子数量随 zoom 控制	大类区域能看出边界, 不遮挡点
分类节点	当前分类是 overlay button	在 canvas 中增加可选 category node, 仍保留 button 作为主交互	分类节点点击不误开详情
知识点	当前统一圆点	按 item_type/selected/related/query 变化半径和 glow	选中、命中、相关节点可区分
未命中节点	当前搜索服务端过滤会消失	改为 opacity 0.08-0.20, 保留上下文	搜索后全局结构仍可见

6.2 搜索策略修正

地图页搜索建议改为“本地高亮优先”: 首次进入加载当前知识库所有 published points; 搜索框只计算 matchedPointIds 并调整 opacity。真正需要减少数据集时, 使用 /app/search 或高级筛选页。

```
type MapSearchMode = "highlight" | "server-filter";

// /app/map ■■
query -> matchedPointIds -> canvas dim/highlight

// /app/search ■■■■■■
query -> GET /api/map?q=... ■■■ GET /api/search -> result list
```

7. Codex 可执行任务清单 - 前端/产品版

执行原则: 每个任务一个小 PR。除非任务明确要求, 不修改后端 schema, 不删除旧路由, 不引入 3D/Three.js/WebGL, 不改变 published-only 规则。

任务	目标	修改范围	产物	验收标准
G1	生成当前地图代码审计补充文档	只读: README、UserMapPage、KnowledgeMapCanvas、knowledgeApi、tags API	docs/v3-map-refactor-audit.md	列出文件职责、行数风险、可抽取函数; 无代码 diff
G2	创建 components/map 目录并提取纯展示小组件	UserMapPage 内 CategoryButton、TagFilterPanel、DataCard 等	frontend/src/components/map/*	页面行为不变; tsc/build 通过
G3	提取 mapAxis.ts 与 mapTimeAxis.ts	tagToAxisNode、findAxisNodeById、timeAxis helpers、scopePointsByAxisPath	frontend/src/utls/mapAxis.ts, mapTimeAxis.ts	纯函数有最小测试或样例; UserMapPage 变短
G4	移动 KnowledgeMapCanvas 到 components/map 并保留兼容 export	KnowledgeMapCanvas.tsx 与 import 路径	frontend/src/components/map/KnowledgeMapCanvas.tsx + re-export	旧 import 不坏; 新路径可用
G5	本地搜索高亮替代地图页服务端 q 过滤	UserMapPage loadMap/query 派生逻辑、Canvas opacity	UserMapPage, useMapFilters, KnowledgeMapCanvas	搜索后未命中暗化但不消失; 清空恢复
G6	星云视觉增强但不改数据模型	Canvas draw 内 NebulaLayer 函数化	KnowledgeMapCanvas.tsx	一级类别光晕更清楚; 性能不下降; 点击仍准
G7	结构化标签树作为星云主轴	tag tree -> axis nodes; hardcoded domains 仅 fallback	mapAxis.ts, UserMapPage	有 tag tree 时优先用后台标签; 没有时 fallback
G8	右侧详情面板抽离并预留 related 接口	FloatingDetailPanel/SelectedDetailStrip 抽组件	KnowledgeNodeDetailPanel.tsx	详情显示不变; similarItems props 兼容 relatedItems
G9	增加 “高亮相似/相关节点” 前端占位	点击相似条目按钮, matched IDs 高亮	DetailPanel, Canvas props	先用 similar items; 关系引擎接入后无需重构
G10	整理 README 与截图说明	README/docs	docs/map-ui-refactor.md	说明分类-时间星图、published-only、AI default-off、未完成项

8. 不应让 Codex 做的事

- 不要把 UserMapPage 一次性重写成全新页面。它现在承载大量已验证逻辑, 应先抽组件。
- 不要删除 KnowledgeMapCanvas 中的 ODataMap variant。当前银河视觉基础已经在那里。
- 不要让搜索直接隐藏上下文节点, 这违背 “星辰变暗但保留位置” 的设计。
- 不要把标签树的管理权限暴露到用户端; 用户端只能筛选和浏览。
- 不要在地图组件中直接调用 embedding、UMAP、LLM 或模型服务。
- 不要把 pending_review 节点通过前端过滤误显示; 后端 /api/map 仍必须 published-only。

9. 验收清单

验收项	必须满足
路由	/app/map、/app/map/paper 等旧入口仍可访问; /admin/tags 仍可用
地图	published 节点可渲染; zoom/pan/tooltip/click 仍正常
星云	一级/当前分类有可感知光晕; 标签层级与按钮一致
搜索	命中节点亮起; 未命中暗化但可见; 清空恢复
详情	点击知识点打开右侧详情; 标签、摘要、来源、相似条目仍显示
筛选	内容类型、标签、时间轴、axis drill-down 组合后不报错
工程	frontend tsc --noEmit 与 vite build 通过
边界	不新增外部 AI/向量库依赖; 不显示未发布节点

10. 输入依据

- 当前仓库 README: V3 本地改造、/app 与 /admin 路由、published-only、AI default-off。
- 当前仓库 docs/project-structure-analysis.md: 前端、后端、地图主组件、详情面板边界。
- 当前仓库 UserMapPage.tsx、KnowledgeMapCanvas.tsx、worker.py、models.py、types/knowledge.ts、types/tags.ts。
- 原 PDF: Knowledge_Galaxy_Codex_Design_Document.pdf - 2D 知识星图、层级星云、drill-down、右侧详情。
- 原 PDF: final_paper_knowledge_recommendation_scheme.pdf - published-only、论文推荐、聚类、UMAP、相似图。